

PÓS-GRADUAÇÃO EM IA GENERATIVA | UTFPR

IA NA INSPEÇÃO DE PESCANTES

Classificação por Visão Computacional em Tempo Real

EQUIPE DO PROJETO:

Guilherme Augusto Coutinho

Bruno Milhan de Oliveira

Gabriel Carvalho Kague

Vinicius Sbragia Teodoro

Danilo Marcato

Paulo Sergio

Julio Yamaguchi Limeira



O DESAFIO DA QUALIDADE

Impacto no Envase

O pescante (tubo pescador) é crítico para o funcionamento do spray dos perfumes.

Falhas geométricas impedem o fechamento do frasco e funcionamento do spray.

Inspeção Manual: Ineficiente para linhas que operam em alta cadência (>120 peças/min).

Necessidade Técnica

Identificação instantânea de:

- Pescantes com deformação (**Torto**)
- Falhas de alimentação (**Ausente**)
- Integridade estrutural (**Reto**)



VISÃO COMPUTACIONAL & IA

Câmeras industriais capturam o componente em movimento. A IA processa a imagem em milissegundos para tomada de decisão.

🧠 Classificação geométrica.



LÓGICA DE CLASSIFICAÇÃO

Status	Análise da IA	Ação de Destino
RETO	Alinhamento < 2° (Conforme)	Posiciona no Frasco
TORTO	Angulação fora da tolerância	Descarte Automático
AUSENTE	Objeto não identificado no slot	Descarte Automático

**O descarte é executado por um ejeto pneumático acionado pelo sinal da IA.*



EFICIÊNCIA OPERACIONAL

99.8%

Acurácia de Detecção

Resultados Obtidos

- Redução drástica de rejeito de perfume por falhas no envase.
- Eliminação de paradas de máquina por engasgo.
- Aumento da velocidade nominal da linha de produção.



PERGUNTAS?

Obrigado pela atenção.

UTFPR | Pós-Graduação IA Generativa

Curitiba, 2024

